

仲恺农业工程学院

毕 业 论 文

基于 Spring Boot 的房屋出租系统
的设计与实现

姓 名 曾鑫涛

院（系） 计算科学学院

专业班级 信息与计算科学 182 班

学 号 201821314218

指导教师 肖爱平 张泽华（校外）

职称/职务 实验师 高级工程师

论文答辩日期 2022 年 5 月 8 日

仲恺农业工程学院教务处制

Design and Implementation of House Rental System Based on Spring Boot

Zeng Xintao

College of Computational Science

Zhongkai University of Agriculture and Engineering

Guangzhou, China

Supervisor: Experimentalist Xiao Aiping

Senior Engineer Zhang Zehua

(Extramural Tutor)

学生承诺书

本人郑重承诺：所呈交的毕业论文（设计）是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的成果。除了文中已用特别标志加以标记的引述内容之外，本论文（设计）不含有任何其他个人或集体已经发表或撰写的研究成果。对本文研究做出过重要贡献的个人或集体，均已在文中以明确的方式标明。若在毕业论文（设计）的各项检查、评比中被发现有抄袭、剽窃或其他违规行为，本人愿按学校有关规定接受处理，并承担相应的法律责任。

学生（签名）：

2022 年 5 月 8 日

摘 要

为了实现对房屋出租信息的信息化管理,让客户获取房屋出租信息变得更加方便快捷,本次毕业设计将基于 Spring Boot 框架开发一套房屋出租系统,帮助用户更高效地获取房源信息和发布房源信息。本系统将采用 Spring Boot、FreeMarker、MySQL 等技术进行开发,系统用户分为普通用户、房东用户、管理员三种用户,普通用户可以查找房源、预约看房、收藏房源;房东用户可以发布房源、管理房源;管理员可以审核房源、审核房东身份来确保系统信息的安全性和真实性。系统在业务处理上具有较强的针对性,具有一定的操作便利性,可以提高房屋出租信息的获取效率。

关键词: 房屋出租 房东 Spring Boot FreeMarker

Abstract

To realize the information management of house rental information and make it more convenient and fast for customers to obtain house rental information, this graduation project will develop a house rental system based on the Spring Boot framework to help users obtain and release house source information more efficiently. The system will be developed using Spring Boot, FreeMarker, MySQL, and other technologies. The system users are divided into ordinary users, landlords, and administrators. Ordinary users can find houses, make an appointment to see houses, and collect houses; Landlord users can publish and manage listings; The administrator can audit the housing supply and the identity of the landlord to ensure the security and authenticity of the system information. The system has strong pertinence in business processing and certain operation convenience, it can improve the efficiency of obtaining house rental information.

Keywords: house rental; landlord; Spring Boot; FreeMarker

目 录

1 前言	1
1.1 研究的目的与意义	1
1.2 研究现状	1
1.3 论文的结构	2
2 可行性分析	3
2.1 技术可行性	3
2.2 经济可行性	3
2.3 社会可行性	3
2.4 可行性分析结论	4
3 系统需求分析	4
3.1 系统用户需求分析	4
3.2 系统功能需求分析	4
3.2.1 前台系统功能模块	4
3.2.2 后台系统功能模块	6
3.3 系统性能需求分析	6
4 概要设计	7
4.1 系统结构设计	7
4.2 功能模块设计	7
4.2.1 注册登录模块	7
4.2.2 房源展示模块	8
4.2.3 个人中心模块	8
4.2.4 房源发布模块	9
4.2.5 系统设置管理	9
4.2.6 前台用户管理	9
4.2.7 房源信息管理	9
4.3 数据库设计	9
4.3.1 项目实体 E-R 图	9

4.3.2 数据库表设计.....	14
5 详细设计.....	18
5.1 用户端操作流程详细设计	18
5.1.1 注册登录模块.....	18
5.1.2 房源展示模块.....	20
5.1.3 房源发布模块.....	20
5.1.4 个人中心模块.....	21
5.2 管理端操作流程详细设计	21
5.2.1 后台系统首页.....	21
5.2.2 后台系统设置.....	22
6 软件开发说明.....	22
6.1.1 核心开发技术.....	22
6.1.2 项目技术架构.....	23
6.2 操作系统界面和功能实现	23
6.2.1 前台用户端	23
6.2.2 后台管理端	31
7 结语.....	37
参考文献	38
致谢	39

1 前言

1.1 研究的目的是意义

随着中国近几十年来的经济发展以及国内交通的便利，大城市的流动人口逐年增长，租房的需求量也在不断增加，房屋出租市场存在着很大的机遇和挑战。加上互联网技术的飞速发展，让人们对生活水平要求越来越高，处理事务都讲究快捷高效。目前，传统的房屋出租信息获取方式，例如发卡片、贴广告等，已经不能够满足人们日益发展的需要。虽然国内有很多房屋出租网站以及软件，但租房的质量却得不到保障，各大网站上都有对房屋出租软件的负面反应，例如：在网站上发布的房源价格跟实际的价格有出入、房东用户为了招揽顾客发布虚假的房源信息，这些弄虚作假的信息让人们很难相信租房网站，这对社会的发展而言不是一种好现象^[1]。对于房东用户来说，大量复杂的房源信息，很难通过传统的方法对房源信息进行宣传以及对房源信息进行管理；对普通用户来说，需要的是一个真实和高效的房屋出租系统，可以在线上快速找到自己心仪的房源。

为了满足客户的需求，让获取房屋信息这件事情变得简单、高效、透明。房屋出租系统正是为了解决上述的问题而进行开发的，通过互联网系统来管理房屋出租过程，房东用户可以在系统上面发布自己的房源信息，解决大量房源信息没有专门的渠道进行宣传以及管理的困难；同时，为想找房的用户提供方便，可以简单地获取大量房源信息并且在短时间内对信息进行筛选查询，找到自己心仪的房源，节省线下大量的看房时间；使得房屋出租这一过程达到信息化处理的效果。房屋出租系统在本质上是一个管理信息系统，目的在于设计一个可以在互联网上进行信息管理的运作系统，解决大量房东用户和想要租房用户面临的问题，节约其时间成本，提高生活效率，最主要的是此系统上的信息一定会保证绝对的真实，不会欺骗大众。其次，房屋出租是一项繁琐且复杂、同时又十分细致的工作，很多的信息都不允许出现错误，借助互联网系统进行房屋出租工作的管理，一方面能够保证信息的准确性，另一方面能够对用户信息进行保存，在安全方面可靠性还是比较高的。最后，开发此房屋出租系统，也是为了能够减少物资管理企业在房屋出租管理中的一些不规范、不友好的租房现象，使房屋出租的管理向着规范化、有效化、简单化的方向发展。

1.2 研究现状

在国外，房屋出租行业起源较早，西方发达国家有很大部分的人依靠房屋租赁来满足住宿需求，该行业目前已经比较成熟。由于国外信息技术的发展比较早，各行业对信息技术的应用也比较普及，房屋出租行业采用网站系统进行业务管理已经达到比较成熟

的地步。就拿美国的公寓租房网站（Condo.com）来说，该网站是美国最大的租房门户网站之一，不仅提供公寓的租赁和销售业务，而且还提供贷款和抵押等业务，服务范围涵盖美国各州和城市。总的来说，该网站虽然提供了租房业务，但业务功能复杂，针对性还是比较缺乏。

在我国，房屋出租行业是在 20 世纪 90 年代后期随相关政策的发布而开始发展的。于 21 世纪初成立的 58 同城网是国内比较早的一批提供同城在线租房服务的网站，随着社会发展以及企业壮大的需要，现在的 58 同城网上支持许多业务：租房、求职、二手市场等，不是仅仅针对租房业务这一项业务功能进行研发，业务功能比较多，操作界面也比较复杂，用户在使用起来有一定的难度，特别是一些文化程度不高的用户操作起来比较困难，针对性也不够高^[2]。随后发展的较好的租房平台有自如租房、贝壳找房等，这类平台同时也犯了和 58 同城网一样的通病，业务功能繁多，针对性还是不够强。此外，这类平台都是充当中介角色，让房东用户把房源交给它们管理，从中收取高昂的中介费^[3]。

经过研究，不管是国外还是国内，目前专属于提供租房业务的租房平台，可以让房东用户和普通用户直接进行租房交易的租房平台还是比较欠缺的。在此类平台上，仅提供租房业务的相关操作，让房东用户可以在线上发布自己的房源信息，让普通用户可以在线上查找房源信息，让普通用户和房东用户直接进行租房交易，让租房业务变得更加简洁高效。所以，研究出更简洁、更具有针对性的房屋出租系统还是非常有必要的。

1.3 论文的结构

根据论文的研究内容及安排，本论文分为 7 个部分。

第一部分是前言，讲解当前环境下对房屋出租系统进行研究的目的与意义、研究现状，了解目前房屋出租系统在市场中的情况。

第二部分是可行性分析，主要从多个不同的角度来论证说明房屋出租系统的开发是否可行。

第三部分是系统的需求分析，讲解不同角色类型的用户在使用系统的过程中对系统的需求，分析不同角色的功能需求以及系统的性能需求。

第四部分是概要设计，主要分析整个房屋出租系统的系统结构设计、功能模块设计、数据库与数据库表的设计。

第五部分是详细设计，主要对概要设计下的功能模块进行更为详细的设计，针对不同角色进行不同的业务处理流程进行详细设计，通过绘制时序图等来完善项目的设计。

第六部分是系统实现，主要分析开发过程使用的核心技术和项目的整体框架，以及对系统的功能进行展示。

第七部分是结语，对系统的开发过程和研究成果进行总结，以及在未来的生活中对系统的完善方向。

2 可行性分析

在进行系统的正式开发前，要详细研究系统的开发是否具有可行性，思考开发过程中可能出现的问题以及问题能否被妥善处理，综合各方面的可行性以此来决定系统是否具有被开发的可行性。本房屋出租系统将从多个不同角度对系统开发是否具有可行性进行研究和分析。

2.1 技术可行性

技术可行性主要是从技术方面来论述开发系统需要的技术以及开发过程可能出现的技术问题是否可以被解决。

本系统基于 Spring Boot 框架进行开发的，Spring Boot 框架是 Java 语言的一种开源免费框架，是一个已经比较成熟的框架了，有丰富的学习资源，入手相对容易，简化开发，节约时间；采用关联性较好的 MySQL 进行数据库的设计，拥有体积小、读取速度快等优点，能很好的满足系统对数据的操作；采用 FreeMarker 技术进行前端可视化界面的构建，语法简单、功能强大、重复利用率较高。此外，能熟练使用开发工具 IntelliJ IDEA 和数据库管理工具 Navicat。

综上所述，开发房屋出租系统需要使用的技术是支持的。因此，在技术上是可行的。

2.2 经济可行性

经济可行性主要论述系统开发过程中经济上是否支持系统的持续发展，主要是对开发工具、开发人员等带来的成本进行分析。

经过分析，需要一台 Windows10 系统的电脑、IntelliJ IDEA 和 Navicat 工具，这两款工具的正版使用购买价格，针对学生身份有优惠套餐，还是比较便宜的。从开发人员方面分析，本系统的开发只需要本人即可完成，不需要额外的开发人员。

综上所述，系统开发过程，相对来说花销总体较低。因此，在经济上是可行的。

2.3 社会可行性

社会可行性是在社会环境下项目的开发与实施，能否对社会起到一定的积极作用。

本房屋出租系统的开发，针对性是比较强的，只针对房屋出租这一业务功能进行开发。房东用户可以在系统上发布和管理自己的房源信息，普通用户可能快捷高效找到自己心仪的房源。不仅给房东用户和普通用户提供了方便，而且对社会的发展起到促进作用，让房屋出租系统向着更加规范、更加有保障的方向发展。因此，系统的开发和实施具

有较高的社会可行性。

2.4 可行性分析结论

可行性研究结论：可行。

可行性研究说明：通过以上不同角度的分析，本系统的研发在技术上、经济上、社会上具有较高的可行性，具备可开发的条件。

3 系统需求分析

3.1 系统用户需求分析

普通用户是系统的主要使用者，可以在系统上进行账号的登录和注册、对房源进行筛选从而找到符合自身要求的房源、查看房源的详情信息、申请成为房东角色、对心仪的房源提出看房预约申请、对心仪的房源进行收藏、修改个人信息等等；房东用户是系统房源的发布者，可以在系统上进行账号的登录和注册、对房源进行发布、对已发布的房源进行管理、查看预约看房申请、修改个人信息等等^[4]；

管理员用户是系统的管理者，可以管理前台系统和后台系统的用户、审核房东用户想发布的房源信息、审核房东身份。

3.2 系统功能需求分析

3.2.1 前台系统功能模块

前台系统用户分为 2 类，普通用户和房东用户，普通用户的核心功能是房源的查找，其用例图如下图 1 所示；房东用户核心就是房源的发布，其用例图如下图 2 所示。

(1)普通用户功能模块：

①注册登录：可以进行系统账号的注册和登录，登录过后可以使用对应角色的功能，拥有系统功能的操作权限。

②查找房源：可以在系统中根据个人要求查找房源，找到心仪的房源，还可以对房屋具体情况进行查看。

③预约看房：可以对想了解的房子提出看房预约申请，还可以对预约记录进行管理，取消预约^[5]。

④收藏房源：可以对心仪或者想租的房源进行收藏，还可以对收藏的房源进行管理，删除收藏的房源。

⑤申请房东：可以提交审核资料进行房东角色的申请，管理员会对提交的资料进行审核，通过审核才能成为房东用户。

⑥修改信息：可以对个人信息进行修改，包括用户名、密码、头像等信息的修改。

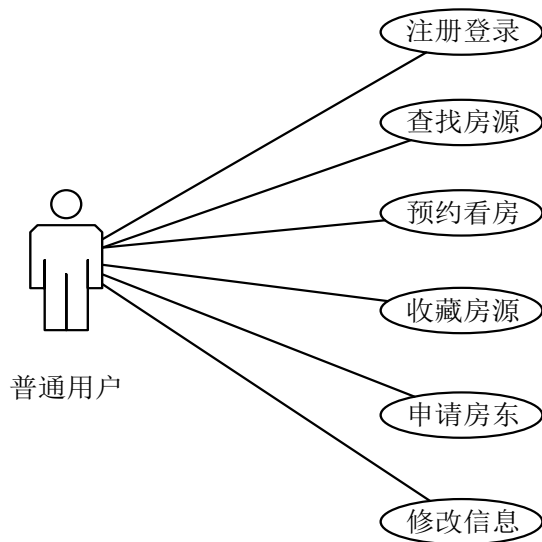


图1 普通用户用例图

(2)房东用户功能模块

①注册登录：可以进行系统账号的注册和登录，登录过后可以使用对应角色的功能，拥有系统功能的操作权限。

②发布房源：可以对房源进行发布，提供房子的具体情况和图片，提交的信息需由管理员进行审核。

③管理房源：可以对发布过的房源进行管理，如果房源不想出租了，可以将房源信息进行删除操作^[6]。

④查看预约：可以查看自己房源的预约看房信息，获得普通用户的联系方式，与用户取得联系；

⑤修改信息：可以对个人信息进行修改，包括用户名、密码、头像等信息的修改。

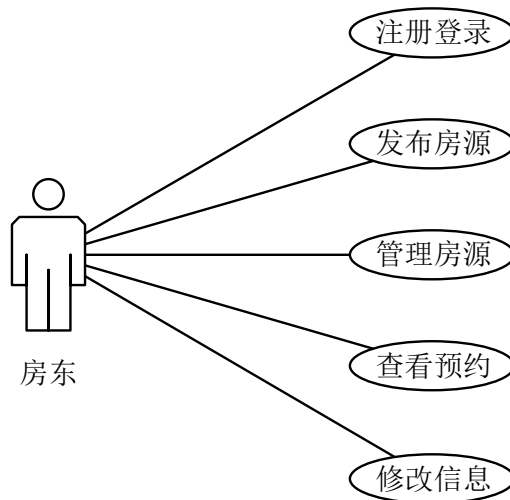


图2 房东用户用例图

3.2.2 后台系统功能模块

后台系统的用户为系统的管理员，主要负责管理和保障系统信息的安全，其用例图如下图 3 所示。

- (1)系统设置：对后台系统进行管理，管理后台系统的菜单列表、管理员身份、备份数据、操作日志。
- (2)审核房东申请：审核普通用户申请成为房东的资料，通过审核才能成为房东。
- (3)前台用户管理：管理前台用户信息列表，查看和删除前台用户的账号信息，账号经过删除后不能进行登录。
- (4)审核房源信息：审核房东用户提交的房源信息，保证提供信息的真实性和安全性，通过审核的房源才能成功发布。
- (5)房源特色管理：管理房源的特色列表，可以根据实际情况对房源特色进行更改，可以同步到前台系统的页面中。

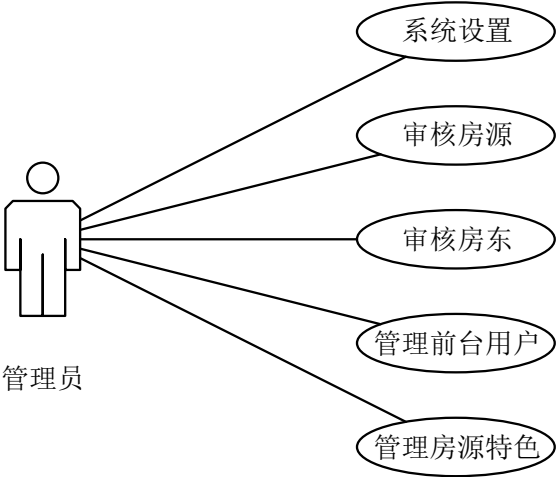


图3 管理员用户用例图

3.3 系统性能需求分析

- (1)安全性：本系统的操作功能是需要用户权限登录才能使用的，只有经过注册才可以进行登录。此外，管理员会审核房东用户身份和房源信息，保证系统信息的安全性。不同的用户权限可以登录到不同的页面，系统的各个端并不会互相干扰。综上所述，安全性指标高。
- (2)及时性：本系统采用数据库进行数据存储，会实时对系统的数据进行更新，数据之间相互联系，保证用户可以查看到最新的数据。
- (3)易用性：本系统仅针对房屋出租这一业务进行开发，业务功能针对性强，界面设计大方美观符合直觉，让用户操作起来十分方便。此外，对运行环境的要求不高，只需要

用常用的浏览器打开系统的网址就能使用系统。

4 概要设计

4.1 系统结构设计

经研究和设计得出，本房屋出租系统分为前台用户端和后台管理端。

前台用户端有普通用户和房东用户 2 类角色。普通用户需实现的功能首先就是基本的账号注册和登录、身份信息的修改，核心的功能就是房源的查找，其次就是看房的预约申请、收藏房源、房东角色申请；房东用户需实现的功能首先同样是基本的账号注册和登录、身份信息的修改，核心的功能就是房源发布、房源管理，其次是看房预约信息的查看。

后台管理端的用户是系统的管理员，负责系统的管理，除了可以进行基本的登录和修改身份信息之外，主要负责房源管理^[7]（审核房源、管理房源特色）、前台用户管理（审核房东申请、管理前台用户）、后台系统设置（管理菜单列表、角色列表、用户列表、操作日志列表、备份数据列表）。

经过对以上功能的规划和整理，该房屋出租系统的系统结构图如下图 4 所示。

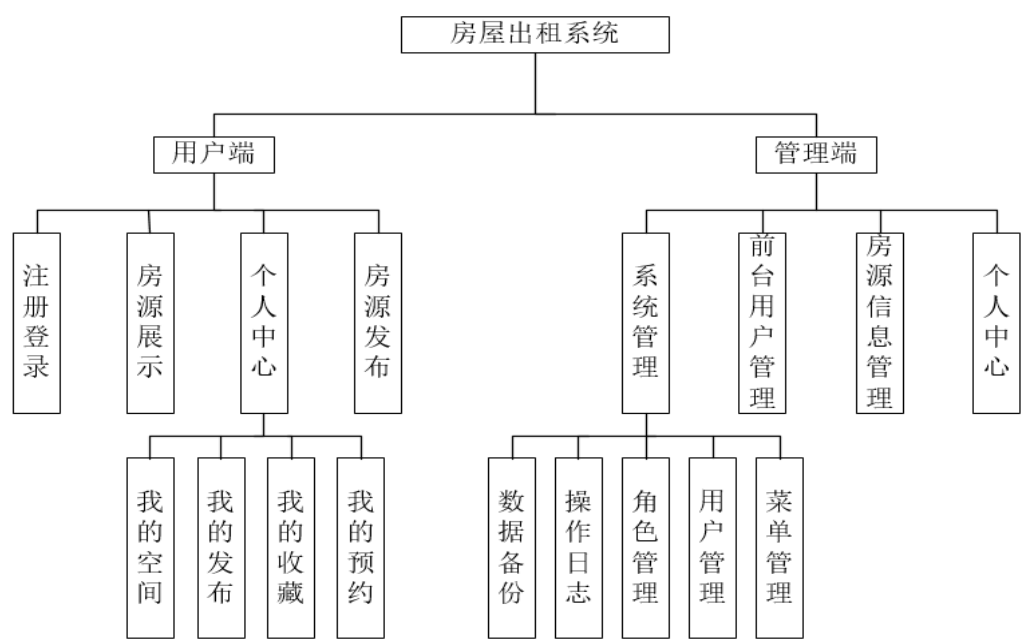


图4 系统结构图

4.2 功能模块设计

4.2.1 注册登录模块

(1)前台用户注册登录：在注册方面，需要提供手机号、姓名、密码、验证码信息进行账号的注册，经过注册的用户默认是普通用户角色；想要获得房东身份，需在普通账号

的基础上进行申请，系统管理员进行审核批准后才能成为房东用户角色。在登录方面，准确输入账号信息后即可进行登录，不同的角色可以行使不同的功能。没有进行注册的游客，只能查看房源。

(2)管理员登录：在登录方面，管理员需要输入用户名和密码进行登录，不同角色管理员的操作权限是不一样的，普通管理员只能拥有超级管理员分配的操作权限。

4.2.2 房源展示模块

(1)房源查找：系统的首页为房源的展示页面，展示系统最新发布的房源，用户可以根据自己的具体要求对房源进行筛查，查找符合自身要求的房源。房源的筛选条件包括地理位置、房源的具体信息。地理位置包括省份、市、区；房源的具体信息包括房源类型、房源状态、户型、面积、供暖方式、房屋朝向、房源特色、签约时长^[8]。

(2)房源详情：房源详情页面不仅展示房源的各种具体信息，还展示着房源的图片和视频。通过图片和视频的查看，可以对房源的具体情况有一个最直接的了解。登录过后的普通用户还可以在房源的详情页面对房源信息进行收藏，预约房东用户进行看房。此外，房源的详情页面还提供房源周边配套地图，可以查看房源附近的周边配套情况。

4.2.3 个人中心模块

(1)普通用户：包括三个模块：我的空间、我的收藏、我的预约。在我的空间，包括用户信息、修改密码、成为房东这三个主要功能。在用户信息页面中，可以对姓名、头像进行修改；在修改密码页面中，可以在验证完身份信息后对账号密码进行修改；在成为房东页面中，可以提交身份证明材料，进行房东用户身份的申请。在我的收藏模块中，可以对自己收藏的房源信息进行删除；在我的预约模块中，可以对自己的预约记录进行取消。

(2)房东用户：包括三个模块，我的空间、我的发布、我的预约。在我的空间模块，包括用户信息、修改密码、发布房源这三个主要功能。在用户信息页面中，可以对姓名、头像进行修改；在修改密码页面中，可以在验证完身份信息后对账号密码进行修改；在发布房源页面中，需要提交房源的各种信息以房源的图片和视频。在我的发布模块中，可以对已经发布的房源信息进行管理，包括三个列表，审核中房源列表、已出租房源列表、未出租房源列表。在我的预约模块中，可以看到普通用户的预约看房信息，从而与用户取得联系。

(3)管理员用户：包括用户信息、修改密码、退出登录三个模块，在用户信息页面可以对个人信息进行修改和更新；在修改密码页面中，在完成身份验证后可以修改原密码；在退出登录中，可以退出系统的使用。

4.2.4 房源发布模块

在房源发布模块，房东用户可以进行房源信息的发布，此模块主要对房源信息进行分模块填写，由 4 个部分组成，分别是房源位置、房源描述、房源照片、房源租赁价格。房源位置填写房源位置的一切相关信息，房源描述填写房源的具体情况，房源照片需提供房源的图片和视频，房源租赁价格需填写房源目前状况和租赁的价格。

4.2.5 系统设置管理

系统设置模块主要是针对后台系统的管理进行设计的，主要包括菜单列表、角色列表、用户列表、操作日志列表、数据备份列表。菜单列表主要是可以对系统首页导航栏的各级菜单进行编辑；角色列表主要为系统定义不同角色的管理员；用户列表用于是对管理员身份信息编辑，可以添加不同角色的管理员；操作日志列表用于对后台系统的操作日志进行记录；数据备份列表用于对系统的操作数据阶段性进行备份。

4.2.6 前台用户管理

- (1)前台用户列表：管理前台的用户列表，包括对普通用户和房东用户信息的查找和删除。
- (2)房东角色申请列表：审核前台用户发起的房东身份申请，审核提交的身份证和房屋出租许可证。

4.2.7 房源信息管理

- (1)房源信息审核：为保障房源信息的真实性和安全性，管理员对房东用户要发布到前台系统的房源信息进行合格性审核。
- (2)房源特色管理：根据时代发展的需求以及房屋的具体情况来管理房源特色，可以对房源特色进行添加、删除、修改、查找。

4.3 数据库设计

数据库设计是属于系统设计中的一个十分重要的环节，数据库用于储存数据，满足系统用户的操作需求。本房屋出租系统设计出来的数据库要能够存储和管理大量的房源信息数据和用户信息数据来满足用户的各种应用需求。因此数据库的设计必须合理，才可以保证数据的有效性和可访问性。

4.3.1 项目实体 E-R 图

经过设计分析，本房屋出租系统抽象出来的实体对象主要有 8 个，包括用户、房源、房东申请、预约、收藏、管理员、数据备份、操作日志。整体属性的 E-R 图如下图 5 所示。

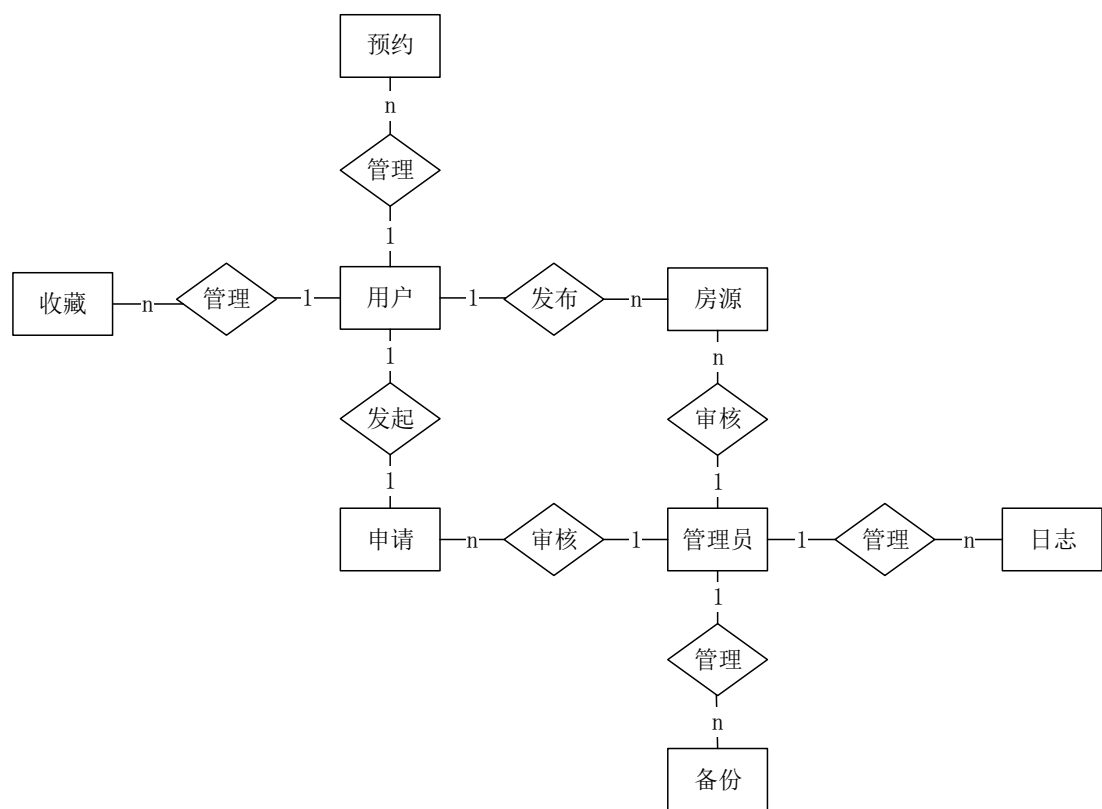


图5 整体属性 E-R 图

(1)用户实体

用户实体 E-R 图如下图 6 所示，记录前台用户身份信息，包括用户名、编号、手机号、密码、头像、创建时间、更新时间、类型。

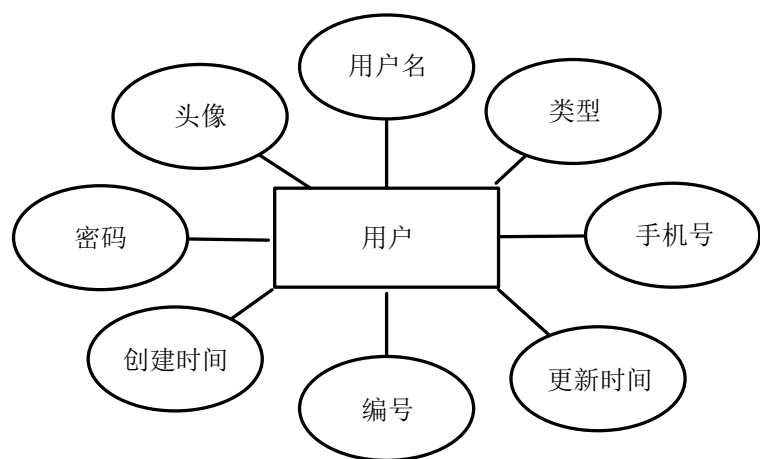


图6 用户实体 E-R 图

(2)房源信息实体

房源信息主体 E-R 图如下图 7 所示，房源信息主体可以说是整个房屋出租系统数据库表的核心，包括房源名称、面积、详细地址、地址所属省份、地址所属市、地址所属区、

地址经纬度、朝向、供暖方式、户型、当前状态、签约时长、居住类型、房源介绍、联系电话、房租月付价格、房租季付价格、房租半年付价格、房租年付价格、房源编号、发布者编号、发布者用户名、房源介绍封面图片、视频、户型图片、房源管理状态、创建时间、发布时间。由于房源实体具有的属性较多，考虑到 E-R 图的美观性，只绘制了主要属性与实体的所属关系。

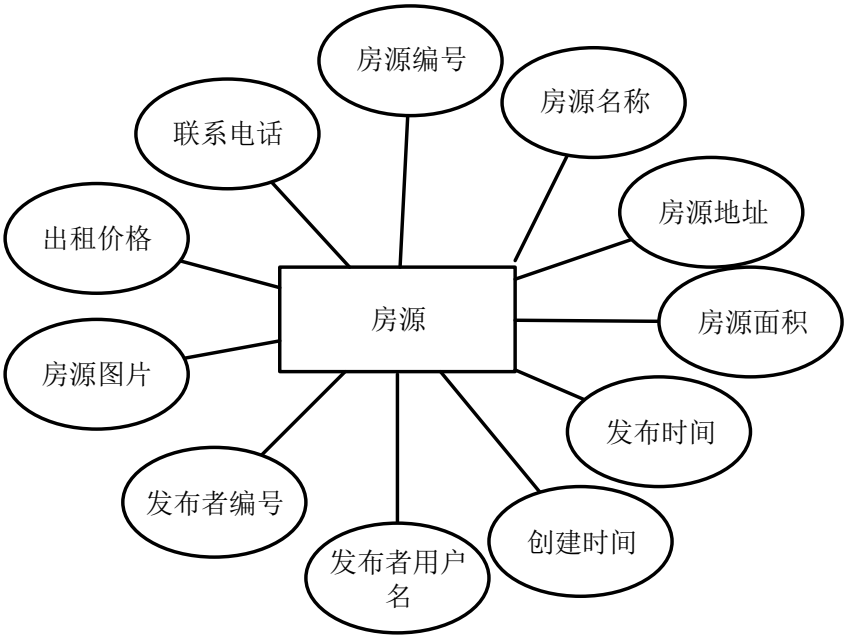


图7 房源信息主体 E-R 图

(3)预约信息实体

预约信息主体 E-R 图如下图 8 所示，记录对房源提出看房预约申请产生的信息，包括预约编号、房源信息编号、房源发布者编号、创建时间、更新时间。

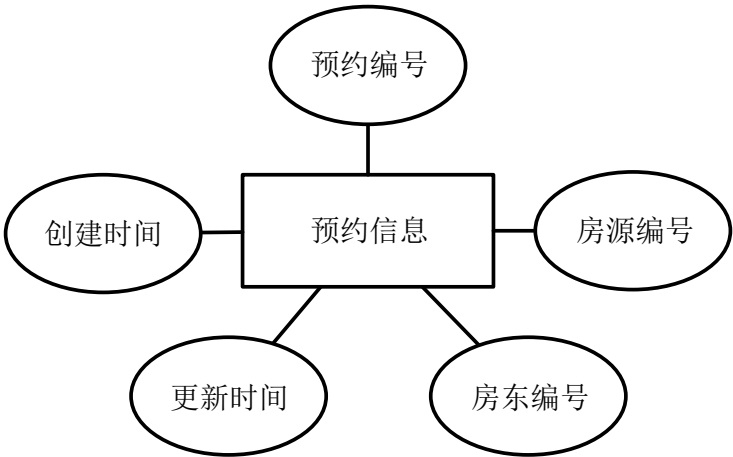


图8 预约信息主体 E-R 图

(4)收藏信息主体

收藏信息主体 E-R 图如下图 9 所示，记录被收藏房源信息，包括收藏编号、房源发布者编号、房源信息编号、创建时间、更新时间。

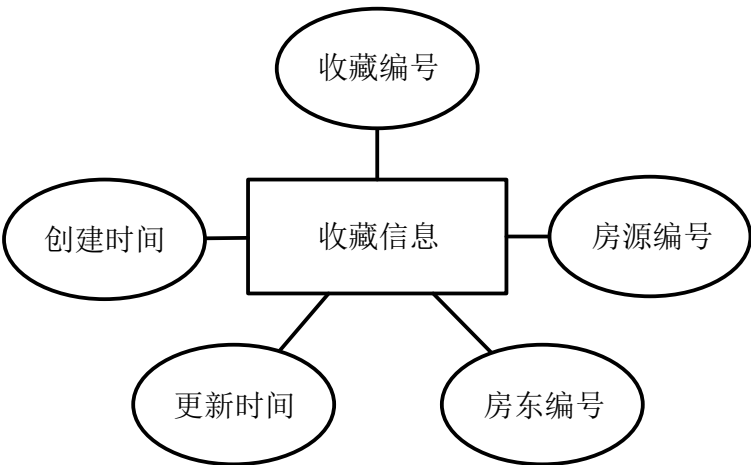


图9 收藏信息主体 E-R 图

(5)房东用户申请主体

房东用户申请实体 E-R 图如下图 10 所示，房东用户身体主体包括申请编号、用户名、申请者身份证、申请者房屋租赁许可证、创建时间、更新时间。经过注册的用户默认是普通用户身份，不可以进行房源的发布，想成为房东用户，必须申请房东用户身份审核。

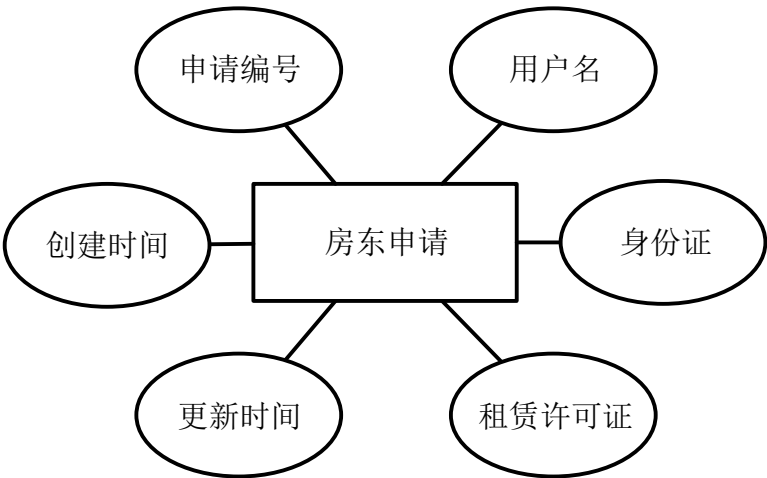


图10 申请信息主体 E-R 图

(6)管理员实体

管理员实体 E-R 图如下图 11 所示，记录后台用户身份信息，包括用户名、性别、邮箱、头像、编号、类型、状态、密码、创建时间、更新时间。

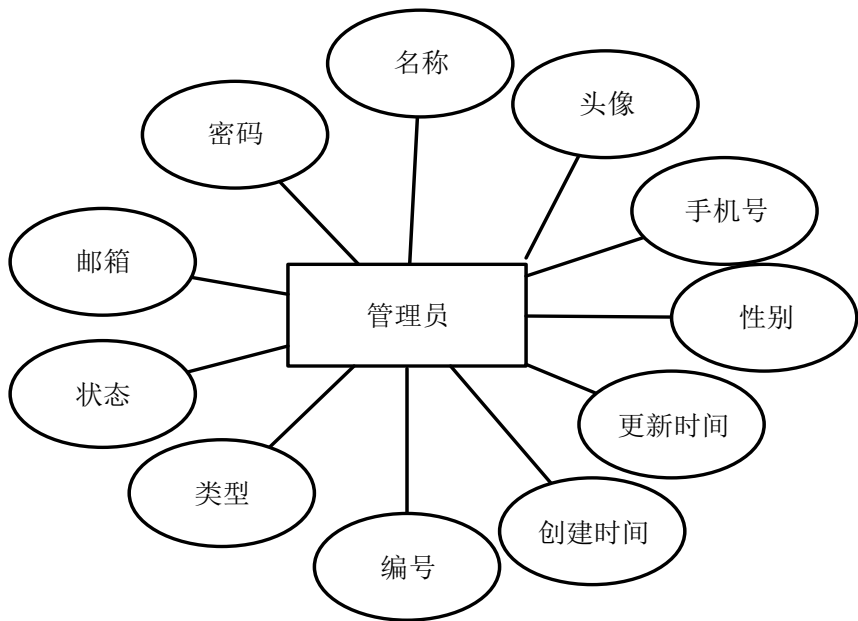


图11 管理员实体 E-R 图

(7)数据备份实体

数据备份实体 E-R 图如下图 12 所示，记录备份信息，包括备份编号、备份名称、备份数据路径、创建时间、更新时间。

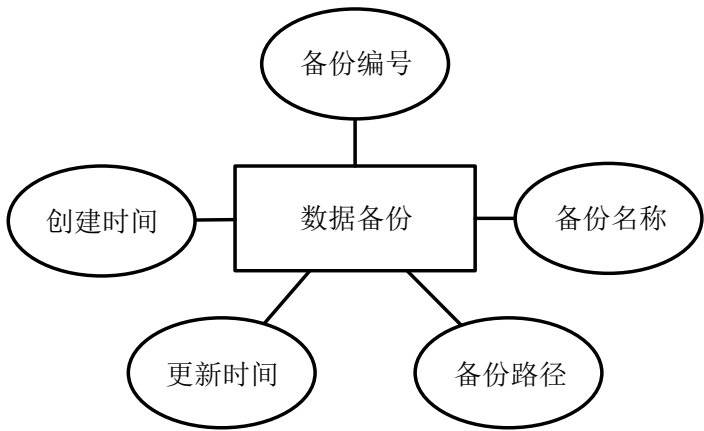


图12 备份数据主体 E-R 图

(8)操作日志实体

操作日志实体 E-R 图如下图 13 所示，记录后台操作日志信息，包括操作编号、操作者、操作内容、创建时间、更新时间。

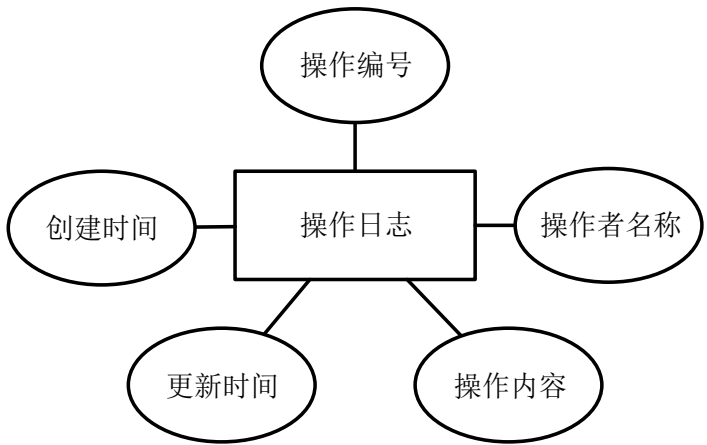


图13 操作日志主体 E-R 图

4.3.2 数据库表设计

本房屋出租系统采用了 MySQL 数据库。系统中主要涉及 8 张表，如下表 1 所示，分别是用户表、房源表、预约表、收藏表、房东申请表、管理员表、数据备份表、操作日志表。

表1 数据库汇总表

名称	代码	注释
用户信息表	home_user	记录用户信息
房源信息表	house_release_info	记录房源的各种信息
预约信息表	room_appointment	记录用户预约看房信息
收藏信息表	room_collection	记录用户收藏的房源信息
申请信息表	land_load_info	记录用户申请成为房东用户的信息
管理员信息表	user	记录管理员信息
数据备份表	database_bak	记录数据备份的信息
操作日志表	operater_log	记录后台系统的操作日志信息

(1)用户信息表：记录前台用户身份的相关信息，如下表 2 所示。

表2 用户信息表

名称	代码	主键	外键	数据类型
用户编号	id	是	否	bigint
用户名	home_user_name	否	否	varchar

用户手机号	login_mobile	否	否	varchar
用户密码	password	否	否	varchar
用户头像	head_pic	否	否	varchar
用户类型	type	否	否	int
创建时间	create-time	否	否	datetime
更新时间	Update-time	否	否	datetime

(2)房源信息表：记录房源的相关信息，如下表 3 所示。

表3 房源信息表

名称	代码	主键	外键	数据类型
房源编号	id	是	否	bigint
房源名称	name	否	否	varchar
房源地址	address	否	否	varchar
省份	province	否	否	varchar
市	city	否	否	varchar
区	district	否	否	varchar
经纬度	longitude_and_latitude	否	否	varchar
面积	area	否	否	double
房屋朝向	room_orientation	否	否	int
类型	room_type	否	否	int
状态	room_status	否	否	int
供暖方式	room_heating_mode	否	否	int
签约时长	room_signing_time	否	否	int
居住类型	house_type	否	否	int
房源介绍	listing_info	否	否	varchar
联系电话	mobile	否	否	varchar
月付租金	pay_monthly	否	否	double
季付租金	quarterly_payment	否	否	double
半年付租金	half_a_year_to_pay	否	否	double

年付租金	annual_pay	否	否	double
房东用户编号	home_user_id	否	是	bigint
房东用户名	home_user	否	否	varchar
封面图片	surface_plot_path	否	否	varchar
视频	video_path	否	否	varchar
户型图片	floor_plan_path	否	否	varchar
管理状态	status	否	否	int
创建时间	create_time	否	否	datetime
更新时间	update_time	否	否	datetime

(3)预约信息表：记录普通用户的预约看房信息，如下表 4 所示。

表4 预约信息表

名称	代码	主键	外键	数据类型
预约编号	id	是	否	bigint
房源编号	house_release_info	否	是	bigint
房东用户编号	home_user_id	否	是	bigint
创建时间	create_time	否	否	datetime
更新时间	update_time	否	否	datetime

(4)收藏信息表：记录普通用户的收藏房源信息，如下表 5 所示。

表5 收藏信息表

名称	代码	主键	外键	数据类型
收藏编号	id	是	否	bigint
房源编号	house_release_info	否	是	bigint
房东用户编号	home_user_id	否	是	bigint
创建时间	create_time	否	否	datetime
更新时间	update_time	否	否	datetime

(5)申请信息表：记录普通用户的房东用户申请审核信息，如下表 6 所示。

表6 申请信息表

名称	代码	主键	外键	数据类型
申请编号	id	是	否	bigint
用户编号	home_user_id	否	是	bigint
身份证	id_card_path	否	否	varchar
租赁许可证	lease_ensure_path	否	否	varchar
创建时间	create_time	否	否	datetime
更新时间	update_time	否	否	datetime

(6)管理员表：记录管理员用户的相关信息，如下表 7 所示。

表7 管理员信息表

名称	代码	主键	外键	数据类型
管理员编号	id	是	否	bigint
管理员名	username	否	否	varchar
手机号	mobile	否	否	varchar
密码	password	否	否	varchar
邮箱	email	否	否	varchar
头像	head_pic	否	否	varchar
类型	role_id	否	是	bigint
状态	status	否	否	int
性别	sex	否	否	Int
创建时间	create_time	否	否	datetime
更新时间	update_time	否	否	datetime

(7)备份数据表：记录备份数据的相关信息，如下表 8 所示。

表8 备份数据信息表

名称	代码	主键	外键	数据类型
备份编号	id	是	否	bigint
备份名称	filename	否	否	varchar
备份路径	filepath	否	否	varchar
创建时间	create_time	否	否	datetime
更新时间	update_time	否	否	datetime

(8)操作日志表：记录后台系统的操作日志信息，如下表 9 所示。

表9 操作日志信息表

名称	代码	主键	外键	数据类型
操作编号	id	是	否	bigint
操作者名称	operator	否	否	longtext
操作内容	content	否	否	longtext
创建时间	create_time	否	否	datetime
更新时间	update_time	否	否	datetime

5 详细设计

5.1 用户端操作流程详细设计

5.1.1 注册登录模块

(1)注册过程设计：在进行注册操作时，需要提交身份信息，包括姓名、密码、手机号、验证码。在完成全部信息的填写后，才能点击注册，否则会弹出提示：必填信息不能为空。系统会将提交的信息与数据库中的数据进行验证，通过验证才能完成注册。对用户填写的手机号和姓名在数据库中进行查重验证，如果姓名已经存在或手机号已经被注册都不能成功注册，系统会弹出提示语；对用户 2 次填写的密码进行验证，如果 2 次填写的密码不同，系统会弹出提示语，不能成功注册；对验证码进行检验，如果发现有错，同样不能成功注册，系统会弹出提示语。注册过程时序图如下图 14 所示。

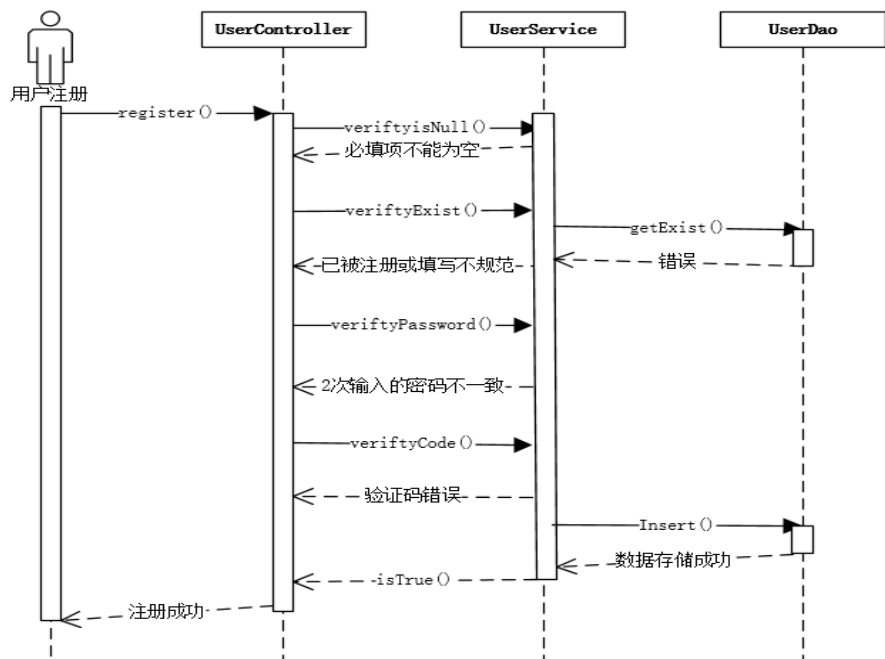


图14 注册过程时序图

(2)登录过程设计：在进行登录时，用户需要准确填写自己的手机号、密码、验证码，系统会对填写的数据与数据库中已有的数据进行验证。如果填写未注册的手机号、填写的密码不正确、填写的验证码不正确，系统都会弹出提示语，造成登录失败。登录过程时序图如下图 15 所示。

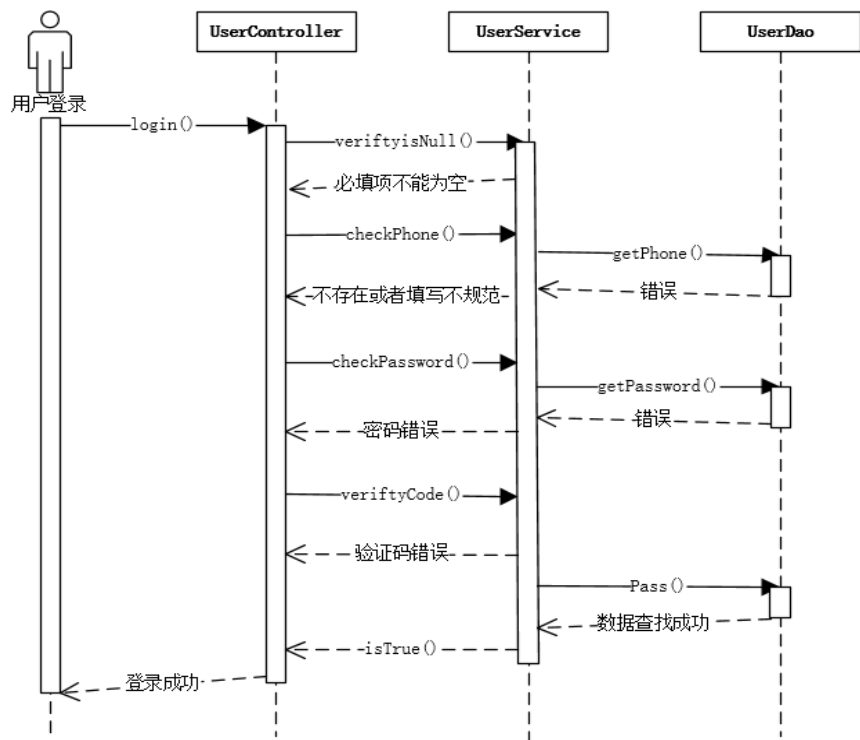


图15 登录过程时序图

5.1.2 房源展示模块

(1)房源查找设计：房源查找是本房屋出租系统的核心功能之一，系统的首页会展示系统中所有可以出租的房源信息，供用户进行查找。本系统的查找方式采用多条件联合查询，首先设计了可以根据地理位置对房源进行一次大筛选，设计选择框，选择框分别可以对省份、城市、区域进行选择；其次设计了具体的房源筛选条件，包括房源类型、房源状态、户型、面积、供暖方式、房屋朝向、房源特色、签约时长。房源查找过程时序图如下图 16 所示。

(2)房源详情展示设计：房源详情主要是展示房源的具体信息，设计了轮播图、周边配套、推荐橱窗帮助用户了解房源的具体信息。轮播图功能的设计主要用于房源图片和视频的切换，可以通过轮播图查看房源的具体情况。周边配套功能的设计通过获取房源经纬度，通过百度地图让用户清楚地了解到房源的周边配套^[9]。推荐橱窗的设计是根据查看房源的具体位置信息，系统会对附近可出租房源信息进行推送。

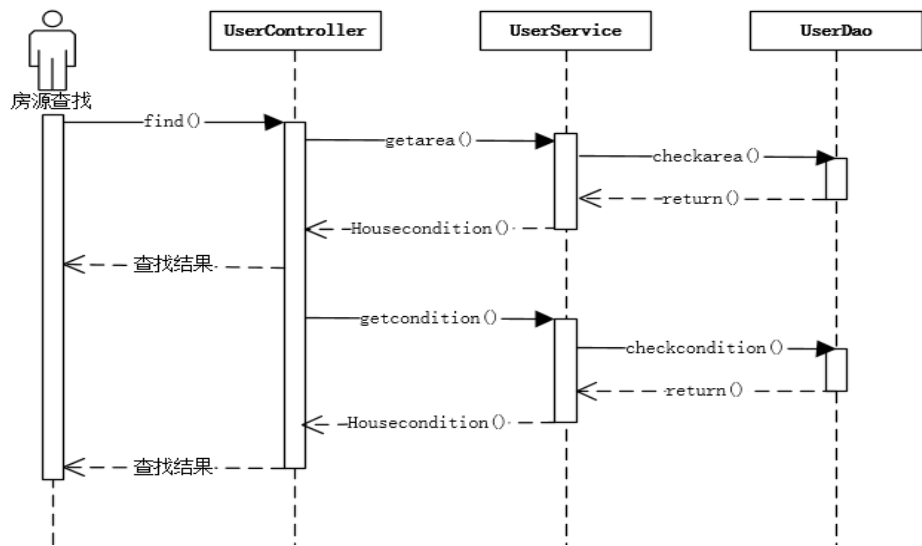


图16 房源查找时序图

5.1.3 房源发布模块

房源发布是本房屋出租系统的核心功能，房源发布模块设计为 4 个小模块，分别是房源位置、房源描述、房源照片、房源价格。房源位置模块主要是填写房源的位置信息，下拉选择框供用户进行省、市、区的选择，百度地图拾取坐标系统是为了方便用户获取房源的经纬度信息。房源描述模块主要是填写房源的具体信息，设计了下拉框进行户型、朝向、特色、供暖方式的选择，设置了文本输入框输入房源名称、面积、描述。房源照片模块设置了 4 个文件上传窗口，分别是封面图、房屋视频、户型图、详情图。房源价格

模块主要设计用于统计房源的目前状态以及出租价格。房源发布过程时序图如下图 17 所示。

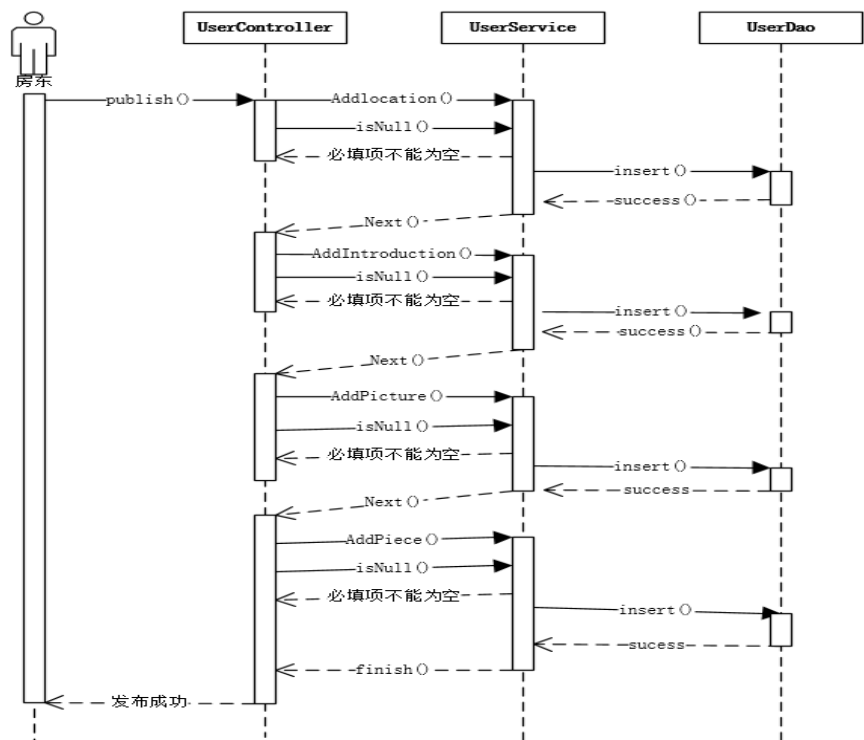


图17 房源发布时序图

5.1.4 个人中心模块

(1)普通用户个人中心：设计分为我的空间、我的收藏、我的预约三个部分。我的空间可以进行个人信息、账号密码的修改和申请成为房东用户；我的收藏管理收藏的房源，可以对收藏房源进行删除；在我的预约管理预约看房记录，可以对预约记录进行删除。

(2)房东用户个人中心：设计分为我的空间、我的发布、我的预约三个部分。在我的空间可以进行个人信息、账号密码的修改、房源发布；在我的发布页面中可以管理发布的房源，包括房源的审核情况、可出租房源、已出租房源；在我的预约页面可以查看预约看房信息。

5.2 管理端操作流程详细设计

5.2.1 后台系统首页

后台管理系统的首页设计成报表页，统计系统的各种数据信息。通过绘图的方式，统计系统的备份数据总数、用户总数、房源总数、操作日志总数。通过绘制坐标图，汇总前台系统的用户预约看房数量，可以选择月份进行汇总。通过文本打印，对系统的操作进行监测，打印后台系统的操作信息。

5.2.2 后台系统设置

(1)菜单管理：用于后台导航栏菜单列表的管理，菜单列表包括的信息有上级分类、名称、url、icon、排序、是否显示、是否按钮，设计对菜单列表信息进行添加、编辑、查找、删除。

(2)操作日志管理：用户对后台系统的操作进行监控，任何管理员对后台系统进行操作都会被记录在操作日志列表。系统会将最近的操作日志打印在后台首页，只有超级管理员才能对操作日志列表进行删除。

6 软件开发说明

6.1.1 核心开发技术

(1)Spring Boot

在 Java 语言中，存在很多免费的开源框架，其中 Spring Boot 框架在 Spring 框架的基础上进行升级，吸收 Spring 的大多数优点，增加了注解功能，在一定程度上对框架的配置起到了简化作用，使系统的开发变得更加简便的一个轻量级框架^[10]。Spring Boot 框架一个最大的亮点：开箱即用，指的是在创建的 Maven 项目下的 pom 文件中引入依赖条件，取代了之前导入 jar 包的形式^[11]。本系统使用的开发软件为 IntelliJ IDEA，通过 Maven 创建项目，不需要自行下载配置，只需添加所需依赖，它会自行下载 jar 包。总的来说，利用 Spring Boot 框架进行开发能够让开发人员减少大量时间，提高生产力^[12]。

(2)MySQL

MySQL 是一种以关联的形式进行管理的数据库管理系统，具体做法是将数据保存在不同的表进行关联，既增加了灵活性，又在读取速度上面有很大的提高，而传统的数据库管理系统则将全部数据放在一个仓库中，读取速度缓慢且灵活性不够。MySQL 的复杂程度相对较低，利于设置和管理，具有移植性高、读取速度快、操作简单等优点^[13]。

(3)FreeMarker

FreeMarker 本质上是一个组件，可以被内嵌到开发产品中，通常用来生成输出文本。语法比较简单、功能却很强大、灵活性较强，宏模板可复用，是前端开发很常用的一种技术，而且 Spring 对 FreeMarker 的整合也很方便^[14]，可以很大程度加快开发的进度。

(4)Mybatis Plus

MyBatis-Plus 能够执行对数据库的相关操作。在没有改变 MyBatis 基本功能的前提下增加了其他功能，简化开发人员的工作，进一步提高开发的效率。

6.1.2 项目技术架构

本房屋出租系统是一个基于 Spring Boot、FreeMarker、Mybatis Plus 等框架和技术的前后端分离的系统，使用 Maven 进行项目的搭建，使用 MySQL 进行数据库设计。

按照项目结构大致可以划分为数据层、业务层、视图层。数据层，该层用于对数据库进行操作，采用 Mybatis Plus 框架与数据库交互，使用 MySQL 进行数据库设计，基本用到的就是增删改查；业务层，基于 Spring Boot 框架进行权限控制和业务逻辑的编写，主要实现业务功能的设计；视图层，采用 FreeMarker、jQuery、Ajax、JavaScript 进行视图页面的搭建。

6.2 操作系统界面和功能实现

6.2.1 前台用户端

(1)前台首页页面

前台首页如下图 18 所示，顶部导航栏包括首页、前往后台、登录、注册。接着展示着房源的各种筛选条件，包括地理位置的选择框和房源具体条件选择框；右上角是搜索框；中间部分是系统中所有可以出租的房源信息，展示房源的基本信息和图片，供用户进行浏览；下面部分是橱窗推荐，给用户推荐最新发布的房源信息。

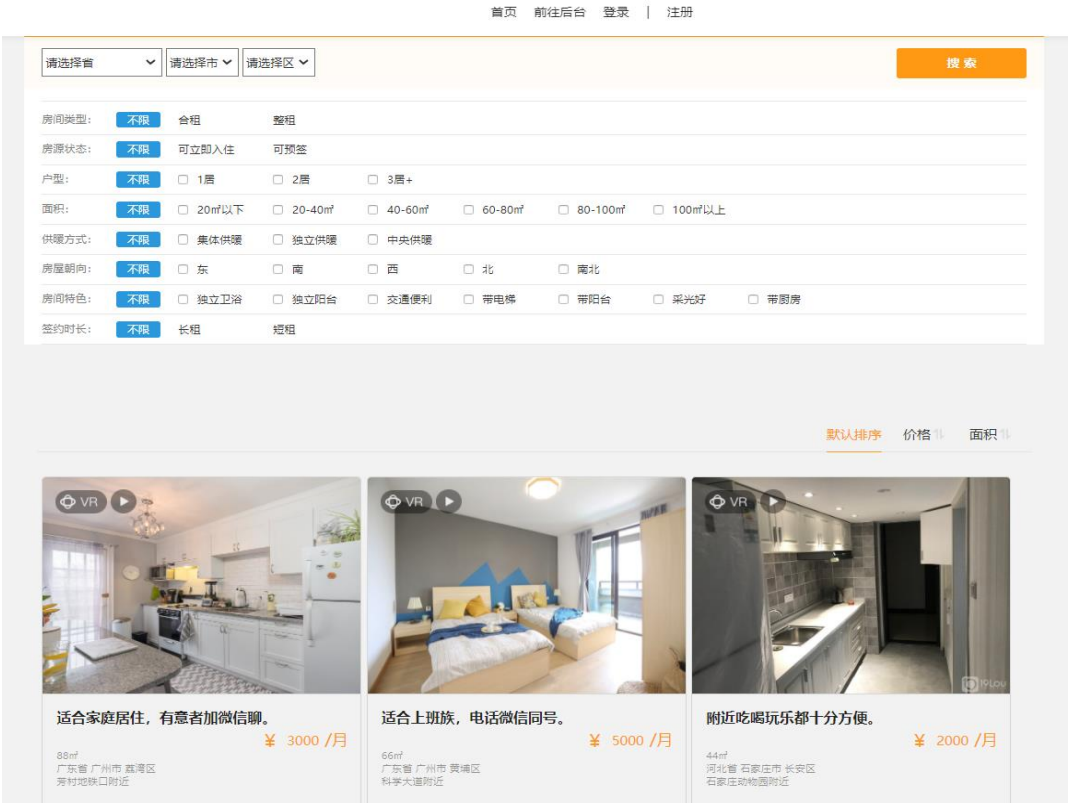


图18 前台首页界面

(2)注册登录页面

注册窗口如下图 19 所示，包括 4 个注册信息输入框。注意事项：手机号和用户名不能与已有用户相同、2 次填写的密码要保持一致、验证码要填写准确。

注册

已有账号? [登录](#)

15815022831

.....

.....

房东1

5KMR|

5

4

加

人

注册

图19 前台注册界面

登录页面如下图 20 所示，实现登录功能，就要准确填写身份信息，包括：手机号、密码、验证码，这 3 项信息都不能为空，登录成功会在页面顶端显示用户个人中心链接。

×

登录

没有账号? 可以去 [注册](#)

15815022831

.....

AUB4|



[忘记密码](#)

登录

图20 前台登录界面

(3)房源筛选条件页面

房源筛选条件页面如下图 21 所示，在网站首页，用户可以根据地理位置，从所属区域信息对房源信息进行大规模筛选；接着可以根据房源的具体条件对房源信息进行二次

筛选，包括房源类型、房源状态、户型、面积、供暖方式、房屋朝向、房源特色、签约时长。此外还可以把筛选到的房源信息按照面积和价格进行排序。

广东省

广州市

荔湾区

搜索

房间类型:

不限

合租

整租

房源状态:

不限

可立即入住

可预签

户型:

不限

☐ 1居

☒ 2居

☐ 3居+

面积:

不限

☐ 20㎡以下

☒ 20-40㎡

☐ 40-60㎡

☐ 60-80㎡

☐ 80-100㎡

☐ 100㎡以上

供暖方式:

不限

☐ 集体供暖

☒ 独立供暖

☐ 中央供暖

房屋朝向:

不限

☐ 东

☒ 南

☐ 西

☐ 北

☐ 南北

房间特色:

不限

☐ 独立卫浴

☒ 独立阳台

☐ 交通便利

☐ 带电梯

☐ 带阳台

☐ 采光好

☐ 带厨房

签约时长:

不限

长租

短租

您已选择:

合租

可立即入住

2居

20-40㎡

独立供暖

南

独立阳台

短租

图21 房源筛选条件界面

(4)房源详情页面

房源详情展示如下图 22 所示，展示房源的各种信息，左边展示房源的照片和宣传视频，可以切换进行查看，点击图片上方的收藏图标可以对房源进行收藏；右边展示房源的各种文字信息，以及房源发布者名片，点击预约可以进行看房预约。此外，页面下半部分通过百度地图展示房源的周边配套以及推荐房源，房源的周边配套地图如下图 23 所示，展示房源周边的配套设施，可以清楚了解周边的吃喝玩乐地点；推荐窗口如下图 24 所示，系统会根据搜索的房源信息的地理位置进行附近房源信息的推荐，让用户有更多的选择，增强用户体验。

收藏





新天地

¥ 5000/月

服务费另计，详情见付款方式

66

使用面积

东

朝向

2居

户型

所在市

广州市

所在区

黄埔区

详细位置

科学大道附近

供暖方式

中央供暖

房间类型

整租

 房东1

15815022831

预约看房

房源简介

独立卫浴

独立阳台

带电梯

图22 房源详情界面



图23 房源详情周边配套地图



图24 房源详情推荐房源窗口图

(5)发布房源页面

房源的发布模块细分为 4 个部分，分别是房源位置、房源描述、房源照片、房源价格。在房源位置页面如下图 25 所示，位置页面需要提供房源的位置信息，通过选择框房源所属省份、城市、区，填写房源的详细地址、经纬度、联系电话。房源的经纬度可以通过百度拾取坐标系统进行获取。

1 填写位置
第一步填写位置

2 填写描述
第二步填写描述

3 上传照片
第三步上传照片

4 填写价格
第四步填写价格

房源位置

房源地址：

广东省

广州市

白云区

钟落潭广新路388号

百度经纬度：

113.451549,23.379333

百度坐标经纬度拾取系统链接：

百度地图拾取坐标系统

联系方式

联系方式：

15815022831

图25 房源发布位置信息填写窗口界面

房源描述界面如下图 26 所示，在描述页面需要提供房源的具体信息，通过选择框选择房源户型、朝向、特色、供暖方式，填写房源名称、房源面积、房源描述。

1 填写位置
第一步填写位置

2 填写描述
第二步填写描述

3 上传照片
第三步上传照片

4 填写价格
第四步填写价格

房子介绍信息

房子介绍名称:

9栋公寓

房子面积(㎡):

55

房子户型:

1层

房子朝向:

东

房子特色:

独立卫浴
独立阳台
交通便利
带电梯

房子供暖方式:

集体供暖

房源介绍信息

集体公寓

图26 房源发布描述信息填写窗口界面

房源照片页面如下图 27 所示，在照片页面需要提供房源的各种照片，包括房源封面图、屋内视频、房源户型图、房源详情图。

1 填写位置
第一步填写位置

2 填写描述
第二步填写描述

3 上传照片
第三步上传照片

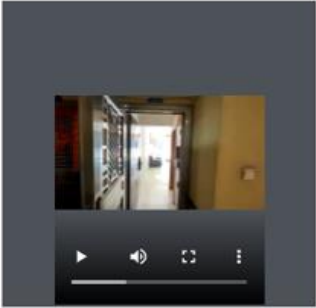
4 填写价格
第四步填写价格

上传房屋介绍封面图



+

上传房屋介绍视频



+

上传房子户型图

图27 房源发布图片信息填写窗口界面

27

房源价格信息页面如下图 28 所示，在价格页面需要提供房源的签约信息和价格，签约信息包括房源状态、房源居住类型、签约时长，让用户了解有关房源的签约一些具体信息；价格信息包括月付、季付、半年付、年付，让用户可以根据租期选择对自己来说最优惠的付款方式，此部分为房源信息填写的最后一个部分，填写后点击完成按钮完成房源信息的填写。

1 填写位置
第一步填写位置

2 填写描述
第二步填写描述

3 上传照片
第三步上传照片

4 填写价格
第四步填写价格

房子签约信息和价格

房子状态: 可立即入住

居住类型: 合租

签约时长: 长租

月付(元): 1000

季付(元): 2800

半年付(元): 5600

年付(元): 11000

上一步

下一步

完成

图28 房源发布价格信息填写窗口界面

- (6)个人中心页面
- ①普通用户

普通用户的个人中心如下图 29 所示，包括我的空间、我的收藏、我的预约。我的空间模块包括个人信息、修改密码、成为房东用户三个页面，在个人信息页面中可以修改头像和姓名；修改密码页面如下图 30 所示，可以在完成身份验证后修改账号密码；成为房东用户页面如下图 31 所示，可以提交房东用户申请，提交资料包括个人身份证和房屋租赁许可证，显示提示语“如果长时间未审核通过，则需要再次提交审核资料”。

我的收藏模块如下图 32 所示，展示着用户收藏的房源列表信息，对收藏进行管理：删除收藏。

我的预约模块如下图 33 所示，展示着用户的预约看房信息，可以对预约的看房信息进行管理：取消预约，房东用户的预约记录里也会相应删除，看不到用户取消的预约记录。

我的空间我的收藏我的预约

返回首页

test1

个人信息

修改密码

成为房东

个人信息

头像

头像

仅支持JPG、PNG格式，文件小于3M。

姓名

test1

手机号

13612316189

密码

修改姓名提交

图29 普通用户个人中心主页

修改密码

手机号

15815022831

原密码

新密码

确认密码

图片验证码

MWU|

修改提交

图30 用户修改密码页面

test1

个人信息

修改密码

成为房东

申请成为房东

个人身份证反面

上传个人身份证反面图片，仅支持JPG、PNG格式，文件小于3M。

房屋出租许可证

上传房屋出租许可证图片，仅支持JPG、PNG格式，文件小于3M。

申请提交

注意事项：如果需要修改上传信息则两张图片都要再次上传。如果长时间未通过，可能是因为凭证不充分，建议重新上传。

图31 普通用户发起房东用户申请界面



图32 普通用户收藏房源信息界面



图33 普通用户预约看房信息界面

②房东用户

房东用户个人中心页面如下图 34 所示，房东用户个人中心包括我的空间、我的发布、我的预约。我的空间模块包括个人信息、修改密码、发布房源三个页面，个人信息页面展示着用户身份信息，可以修改头像和姓名；修改密码页面可以在完成身份验证后修改账号密码。发布房源页面可以进行房源信息的发布。

我的发布页面如下图 35 所示，细分为审核中房源、可出租房源、已出租房源 3 个列表，在可出租房源列表中可以对房源的出租状态进行修改。

我的预约页面如下图 36 所示，展示着普通用户的预约看房信息，可以通过查看预约信息与普通用户取得联系。

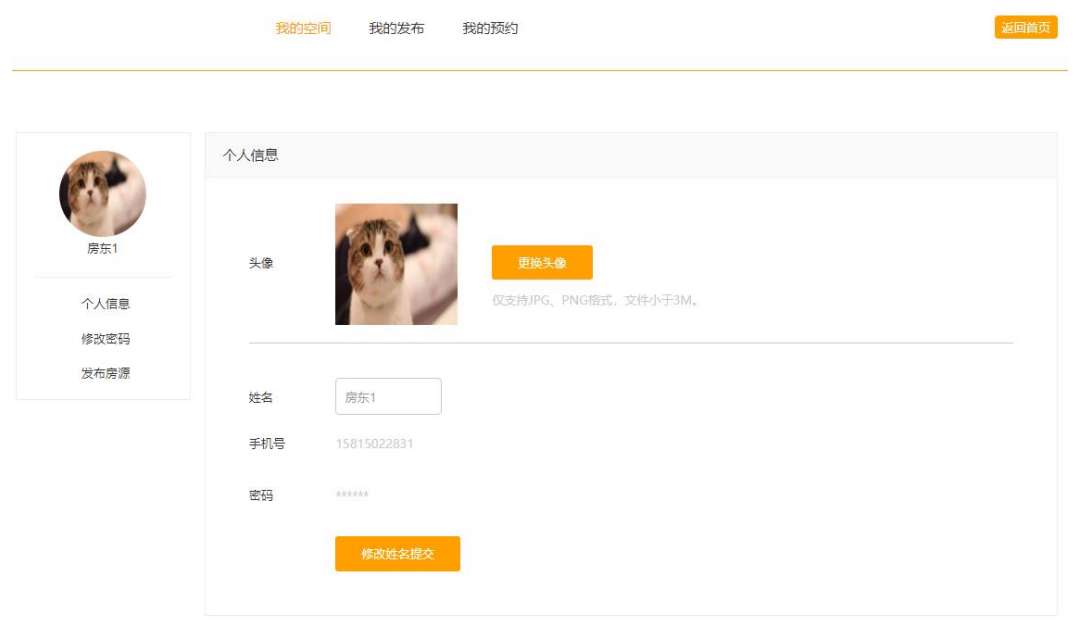


图34 房东用户个人中心主页



图35 房东用户管理房源信息界面



图36 房东用户查看预约信息界面

6.2.2 后台管理端

(1)登录页面

登录窗口如下图 37 所示，包含账号名、密码、验证码三个输入框，窗口底端为登录按钮和跳转到前台的链接。



图37 后台登录窗口

(2)后台系统首页

后台首页如下图 38 所示，左侧是菜单导航栏，右侧顶端是 4 个统计图标，分别是备份文件、用户总数、房源总数、操作日志；右侧中间部分是一个坐标图，按月份汇总房源的预约看房数量；右侧底端展示后台系统的操作日志。

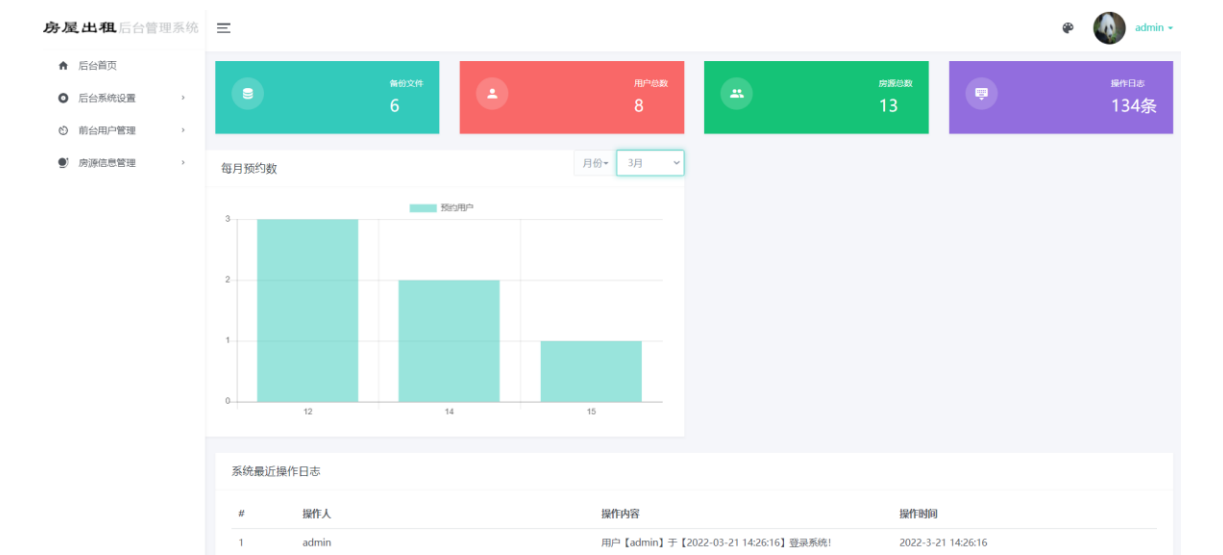


图38 后台首页

(3)后台系统设置

后台系统设置用于管理后台系统，包括对菜单列表、角色列表、用户列表、数据备份列表、操作日志列表。

菜单列表页面如下图 39 所示，设计用于导航栏管理，列表信息包括菜单名称、菜单 url、菜单 icon、菜单排序、是否按钮、是否显示、添加时间。顶部的添加、删除、编辑按钮可以对菜单列表进行管理。

三 菜单列表

+ 新增

✎ 编辑

✕ 删除

☐	菜单名称	菜单url	菜单icon	菜单排序	是否按钮	是否显示	添加时间
☐	后台系统设置			0	否	是	2020-3-14 14:26:03
☐	----菜单管理	/admin/menu/list		1	否	是	2020-3-14 16:58:55
☐	----新增	/admin/menu/add		2	否	是	2020-3-14 17:04:44
☐	----编辑	edit('/admin/menu/edit')		3	是	是	2020-3-14 18:28:48
☐	----删除	del('/admin/menu/delete')		4	是	是	2020-3-14 18:30:00

图39 菜单管理界面

角色列表页面如下图 40 所示，用于后台角色的管理，展示角色的基本信息，包括角色名称、角色状态、角色备注、添加时间。

三 角色列表

+ 添加

✎ 编辑

✕ 删除

名称 请输入名称 搜索

☐	角色名称	角色状态	角色备注	添加时间
☐	超级管理员	正常	超级管理员拥有最高权限。	2020-3-15 13:16:38
☐	普通管理员	正常	普通管理员只有部分权限	2020-3-15 13:18:57

1

共1页,2条数据

图40 角色管理界面

用户列表页面如下图 41 所示，用于管理和存放后台系统用户信息，展示用户基本信息，包括头像、用户名、角色、状态、性别、手机、邮箱、添加时间。

三 用户列表

+ 添加

✎ 编辑

✕ 删除

用户名 请输入用户名 搜索

☐	头像	用户名	角色	状态	性别	手机	邮箱	添加时间
☐		admin	超级管理员	正常	男	13612316189	1437289083@qq.com	2022-2-3 19:18:53

1

共1页,1条数据

图41 用户管理界面

数据备份列表如下图 42 所示，用于管理和存放备份数据信息，列表信息包括备份文件名、存放路径、操作时间。顶端的备份、还原、删除按钮可以对数据备份进行管理。

三 备份列表

备份

删除

还原

☐	备份文件	存放路径	操作时间
☐	db_rent_house_20220314154722.sql	D:/RentingManagement/src/main/resources/backup/	2022-3-14 15:47:23
☐	db_rent_house_20220314155039.sql	D:/RentingManagement/src/main/resources/backup/	2022-3-14 15:50:39
☐	db_rent_house_20220314171954.sql	D:/RentingManagement/src/main/resources/backup/	2022-3-14 17:19:54
☐	db_rent_house_20220316010000.sql	D:/RentingManagement/src/main/resources/backup/	2022-3-16 1:00:00
☐	db_rent_house_20220319010703.sql	D:/RentingManagement/src/main/resources/backup/	2022-3-19 1:07:03
☐	db_rent_house_20220320005952.sql	D:/RentingManagement/src/main/resources/backup/	2022-3-20 0:59:52

1

共1页,6条数据

图42 数据备份界面

日志管理页面如下图 43 所示，存放系统的操作日志列表，包括操作者、操作内容、操作时间，顶部的删除和清空按钮可以对列表进行管理。

三 日志列表

删除

清空日志

操作人

请输入名称

搜索

☐	操作者	操作内容	操作时间
☐	admin	用户【admin】于【2022-03-12 17:43:46】登录系统!	2022-3-12 17:43:46
☐	admin	删除房子特色, 房子特色ID: 12	2022-3-12 17:45:41
☐	admin	编辑房子特色, 名称: 独立卫浴	2022-3-12 17:45:58
☐	admin	删除房子特色, 房子特色ID: 15	2022-3-12 17:46:07
☐	admin	编辑房子特色, 名称: 带电梯	2022-3-12 17:46:18
☐	admin	删除房子特色, 房子特色ID: 18	2022-3-12 17:46:27
☐	admin	添加房子特色, 名称: 带阳台	2022-3-12 17:46:36
☐	admin	添加房子特色, 名称: 采光好	2022-3-12 17:46:45
☐	admin	添加房子特色, 名称: 带厨房	2022-3-12 17:47:55
☐	admin	用户【admin】于【2022-03-12 17:55:42】登录系统!	2022-3-12 17:55:42

123456

共14页,134条数据

图43 日志管理界面

(4)前台用户管理

前台用户管理用于管理前台用户信息，包括前台用户列表和房东申请列表。

前台用户列表如下图 44 所示，展示前台用户的信息，分别是头像、姓名、手机号、角色、添加时间。顶部删除按钮可以删除用户信息，搜索框可以查找用户。

房东用户申请列表如下图 45 所示，展示前台用户的房东用户申请信息，分别是头像、手机号、姓名、身份证、租赁凭证、角色、申请时间、申请。顶部的查找按钮可以对申请信息进行查找。

三 前台用户列表

admin

删除

前台用户名 请输入前台用户名 搜索

☐	头像	姓名	手机号	角色	添加时间
☐		test1	13612316189	租客	2022-3-12 17:48:49
☐		test2	13415177986	租客	2022-3-12 17:49:13
☐		房东1	15815022831	房东	2022-3-12 17:49:44
☐		房东2	18620158754	房东	2022-3-12 17:50:13
☐		房东3	18928856538	房东	2022-3-12 17:50:58
☐		test4	18816799549	房东	2022-3-12 17:51:19
☐		房东4	18816799548	房东	2022-3-12 17:51:50

1

共1页,7条数据

图44 前台用户管理界面

三 房东信息列表

admin

姓名 输入用户姓名进行查找 搜索

☐	头像	手机号	姓名	身份证	租赁保证	角色	申请时间	申请
☐		18816799549	test4			房东	2022-3-12 18:02:29	通过
☐		18928856538	房东3			房东	2022-3-12 18:00:36	通过
☐		18620158754	房东2			房东	2022-3-12 17:58:48	通过
☐		15815022831	房东1			房东	2022-3-12 17:57:33	通过
☐		18816799548	房东4			房东	2022-3-12 17:55:26	通过

1

共1页,5条数据

图45 房东用户申请管理界面

(5)房源信息管理

房源信息管理用于管理前台房源信息，包括房源特色列表和房源审核列表。

房源特色列表如下图 46 所示，展示房源特色信息，包括特色名称、添加时间。顶部有添加、编辑、删除按钮可以对列表进行管理。

房源审核列表如下图 47 所示，展示房源的发布申请信息，包括的信息有房源列表、房东用户名字、联系方式、方房源名称、居住方式、签约时长、房源状态、房源管理状态、处理。在处理操作中存在详情、拒绝、通过三个按钮，详情按钮可以查看房源的所有信息，对房源的介绍视频进行点击播放；拒绝按钮代表拒绝房源信息的发布，房源信息则不能成功发布到前台首页；通过按钮代表通过房源信息的审核，房源信息可以成功发布到前台首页中。

三 房子特色列表

添加

编辑

删除

名称

请输入名称

搜索

☐	房子特色名称	添加时间
☐	独立卫浴	2021-1-7 14:28:58
☐	独立阳台	2021-1-7 14:29:22
☐	交通便利	2021-1-7 14:30:55
☐	带电梯	2021-1-7 14:33:03
☐	带阳台	2022-3-12 17:46:36
☐	采光好	2022-3-12 17:46:45
☐	带厨房	2022-3-12 17:47:55

<

1

>

共1页,7条数据

图46 房源特色管理界面

三 房源发布信息列表

名称

请输入房源介绍名称

搜索

房子地址	房东姓名	房东联系方式	房子介绍名称	房子居住方式	房子签约时长类型	房子状态	房子管理状态	处理
广东省广州市荔湾区 西关大厦附近	房东1	15815022831	西关小楼	合租	长租	可立即入住	待审核	详情 同意 拒绝
广东省广州市荔湾区 芳村地铁口附近	房东1	15815022831	荔湾花园	整租	长租	可立即入住	可租	详情
广东省广州市黄埔区 科学大道附近	房东1	15815022831	新天地	整租	长租	可预签	可租	详情
河北省石家庄市市长安区 石家庄动物园附近	房东4	18816799548	世界之窗	整租	长租	可立即入住	可租	详情
山西省太原市小店区 警官学院附近	房东4	18816799548	小店公寓	整租	长租	可立即入住	可租	详情
辽宁省沈阳市和平区 东北大学附近	房东4	18620158754	温馨公寓	整租	长租	可立即入住	可租	详情
广东省广州市番禺区 市桥汽车站附近	房东1	15815022831	兰花院	整租	长租	可预签	可租	详情
广东省汕头市潮阳区 东山公园附近	房东3	13613616189	润泽金园	整租	长租	可立即入住	可租	详情
广东省汕头市潮阳区 凤岗新村附近	房东3	13612316189	下山虎	合租	长租	可立即入住	可租	详情
广东省汕头市南澳县 在南澳岛	房东3	13612316189	海景别墅	整租	短租	可立即入住	可租	详情

图47 房源信息管理界面

7 结语

随着互联网技术的发展和普及，生活中越来越多的业务借助互联网技术进行。本次毕业设计针对房屋出租业务存在的问题，设计了一个基于 Spring Boot 的房屋出租系统，系统可以实现用户线上查找房源信息和发布房源信息的需求。

本系统是以 Spring Boot 框架为基础进行设计，可视化界面的构建主要利用 FreeMarker 技术，业务功能的设计使用 Java 语言完成，数据库采用 MySQL 进行设计。系统分为前台用户端和后台管理端，前台用户端的用户为普通用户和房东用户，后台管理端的用户为管理员。在前台用户端中，普通游客可以进行账号注册，经过注册的账号默认是普通账号，想成为房东角色需要向后台系统提出申请；普通用户可以在线上查找房源信息、预约看房、收藏房源信息、申请成为房东角色等等；房东可以线上发布房源、管理发布的房源、查看预约记录等等。在后台管理端中，管理员可以对房东用户提交的房源进行审核、对房东身份进行资料审核、对后台系统进行管理，包括对菜单列表、角色列表、用户列表、操作日志列表、数据备份列表的管理。

在系统的开发过程中，在进行房源详情界面的设计时，对怎么更好地展示房源的图片和视频遇到瓶颈，在参考较多的线上房屋出租系统后，决定采用轮播图方式进行图片和视频的展示；在实现对后台系统的操作日志进行管理时，较大程度地使用了监听器。整体来说，系统的开发已经基本能满足预期的设计，可以完成用户线上查找房源和发布房源的基本操作。但系统在界面的设计方面还存在很大的改善空间，由于时间紧急，更大程度注重功能的实现，忽略了系统在界面方面的美观性，希望可以在未来的闲暇时间继续进行改进。

参 考 文 献

- [1]杨英. 房屋租赁管理存在的缺陷和解决措施[J]. 中小企业管理与科技(上旬刊), 2020, (02):40-41.
- [2]李培培. 从房屋租赁模式看我国房屋租赁市场的发展[J]. 商业经济, 2018, (03):114-115+128.
- [3]李谊. 城市房屋租赁管理信息系统设计与实现[D]. 四川:电子科技大学, 2012. 9.
- [4]胡世民. 基于互联网+的房屋租赁管理系统的设计与实现[D]. 江西:江西财经大学, 2017. 12.
- [5]孟令刚. 房屋租赁管理系统的设计与实现[D]. 吉林:吉林大学, 2012. 6.
- [6]霍子明. 租房多属性决策支持系统的设计[J]. 电子技术与软件工程, 2020, 21:128-132.
- [7]方义. 关于房屋租赁管理系统的设计与开发问题研究[J]. 科技展望, 2015, 25(06):3-4.
- [8]宁凡, 厉星星. 网上房屋租赁系统的设计与开发[J]. 信息化研究, 2010, 36(02):62-64.
- [9]魏培嫌, 魏培李. 房屋出租管理系统的设计与实现[J]. 电脑知识与技术, 2009, 5(04):787-791.
- [10]吕宇琛. Spring Boot 框架在 web 应用开发中的探讨[J]. 科技创新导报, 2018, 15(08):168+173.
- [11]熊永平. 基于 Spring Boot 应用开发技术的分析与研究[J]. 知识与技术, 2019, 36:76-77.
- [12]喻佳, 吴丹新. 基于 Spring Boot 的 Web 快速开发框架[J]. 电脑编程技巧与维护, 2021, 9:31-33.
- [13]盛莉. 基于 MySQL 的数据管理平台设计[J]. 信息与电脑(理论版), 2020, 32(22):152-153.
- [14]梁兴波. FreeMarker 模板引擎在 Java 开发中的应用[J]. 硅谷, 2013, 6(21):46.

致 谢

随着毕业论文的完成，为期四年的大学生涯也即将要画上一个圆满的句号。此时此刻，我的感触颇多，有不舍、有惆怅、有感激，对校园生活的不舍，对未来规划的惆怅，对老师和同学们的感激。

本次毕业论文的圆满完成，首先要感谢我的论文指导老师肖爱平老师，从刚开始的毕业论文选题讨论到最后论文的顺利完成，都给予我很多帮助。感谢她对我的悉心指导，给我的毕业设计提出了很多宝贵且实用的意见，特别是在系统的功能设计上给我提出了很多非常实用的建议。肖爱平老师还具备很强的责任心，定期检查我的论文进度，在我遇到困难时能及时伸出援手，热情解答我的疑惑。

其次，我要郑重地感谢我的父母，正是有了他们一直以来的支持，我才能够全心全意投入学习。每当我在生活上遇到困难时，他们总是努力往好的方向开导我，让我能够健康快乐地成长。同时，我要感谢我在大学生活中遇到的每一个人，正是与他们每一个人的相遇才构成了我的大学生活，他们告诉我这个世界是丰富多彩的。感谢你们的帮助和陪伴，让我深深地感受到了友谊的无价与快乐，在此衷心祝福老师和同学们身体健康，心想事成，前程似锦。

最后，我要感谢我们的学校：仲恺农业工程学院，感谢学校给我们提供了如此舒适的学习环境和强大的师资力量，让我们可以在这么好的环境下无忧无虑地学习。在离开大学之后，我一定牢记自己曾经也是一名农工学子，牢记“注重实践，扶助农工”的校训，踏踏实实为社会贡献出自己的力量，努力为学校争光。

仲恺农业工程学院

本科毕业论文(设计)成绩评定表

学 院	计算科学学院	专业班级	信息与计算科学 182
姓 名	曾鑫涛	学 号	201821314218
毕业论文(设计)题目	基于 Spring Boot 的房屋出租系统的设计与实现		
校内指导教师姓名	肖爱平	职称/职务	实验师
校外指导教师姓名	张泽华	职称/职务	高级工程师
指导教师评语及评分： 论文选题符合专业要求，对国内房屋出租系统进行了细致的调研，针对传统房屋出租存在的问题，设计了一个基于 Spring Boot 的房屋出租系统，软件设计针对租客和房东及管理员三类角色分别设计了不同的功能模块，实现了租户可以线上查找房源，预约房东进行看房；房东可以线上发布房源信息，管理发布房源信息等功能；管理员可以对房东身份和房源信息进行审核以保证系统信息的真实性和安全性。系统测试运行稳定，界面美观，有一定的实用价值。论文逻辑清晰，篇幅适中，表达流畅，工作量饱满，参考文献时效性较强，格式符合学校要求。没有发现抄袭现象，同意参加答辩。 成绩评定为：93 签名： 2022 年 4 月 25 日			
评阅老师评语及评分： 论文以 Java 语言环境为基础，结合 Spring Boot、FreeMarker 和 MySQL 等技术或框架设计了一款房屋出租系统，分别从房客、房屋出租方和管理员三类不同角色设计相应的功能模块，主要包括各类角色登录、房源发布与查找、信息修改、预约及其相应的管理模块等功能部件，系统运行 UI 较为整洁、美观，具有一定的操作便利性。论文能比较清晰地描述主要功能模块的设计流程，并针对各功能部件进行相关的系统演示说明，整体上看较为符合软件工程类专业的论文撰写规范。 成绩评定为：85 签名：庄家俊 2022 年 4 月 28 日			

答辩记录：

问题一：怎么实现看房预约，产生什么后果？
回答一：通过点击房东名片按钮生成记录录入数据库，房东用户能看到对应用户的预约看房信息，看到用户的用户名、手机号。
问题二：推荐窗口的房源是怎么来的？
回答二：通过经纬度的中心公式，计算出该房源经纬度范围内合适的房源进行推荐。
问题三：房源信息如何进行审核？
回答三：后台管理员会对房东发布的房源信息进行审核，审核通过才能成功发布。

答辩秘书签名：林丽梅
2022 年 5 月 8 日

答辩小组评价意见及评分：

论文“基于 Spring Boot 的房屋出租系统的设计与实现”选题符合专业培养目标，有一定难度和实用性，文章内容逻辑清晰，篇幅适中，撰写符合软件工程专业规范，格式符合学校要求。软件系统演示正常，答辩过程能清晰表达，正确回答提问。同意通过答辩。
成绩评定为：90

答辩组长签名：杨志伟
2022 年 5 月 8 日

论文(设计)成绩	指导老师 (40%)		评阅老师 (20%)		答辩小组 (40%)		总评分	等级
	原始分	折算分	原始分	折算分	原始分	折算分		
	93	37.2	85	17	90	36	90	优秀
学院答辩领导小组(委员会)审核意见	综合领导老师、评阅老师和答辩小组的评分，同意该生的毕业论文成绩评定为优秀等次。 签章： 2022 年 6 月 2 日							

注：1、论文(设计)成绩一栏中，折算分分别由指导老师（40%）、评阅老师（20%）、答辩小组（40%）给出的原始分乘以各自百分比所得。总评分由折算分相加所得。

2、“等级”：90 分及以上为“优秀”、80—89 分为“良好”、70—79 分为“中等”、60—69 分为“及格”、59 分以下为“不及格”。